WEB SÉMANTIQUE

CRÉATION D'UNE BASE DE CONNAISSANCES SUR LES FILMS AVEC MOVIELENS

travail réalisé par:
Imen Chabchoub
Nour Ben Fredj

THÉMATIQUE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Création d’une base de connaissances sur les films avec le Web sémantique

- Notre projet consiste à construire une base de connaissances à partir du dataset MovieLens Small.
- Cette base permet de représenter et de relier différentes informations concernant les films, les utilisateurs, les évaluations et les tags.

Données utilisées:

- movies.csv : informations sur les films et leurs genres.
- ratings.csv : évaluations attribuées par les utilisateurs.
- tags.csv : tags associés aux films par les utilisateurs.

Objectifs :

- Transformer les données CSV en un graphe RDF.
- Définir un vocabulaire avec RDF et RDFS.
- Enrichir le graphe grâce à des règles d’inférence.
- Interroger la base avec SPARQL.
- Exposer les résultats à travers un Web Service REST.

Technologies : Python, RDFLib, RDF, RDFS,SPARQL et FastAPI.

VOCABULAIRE DÉCLARÉ DANS L'ONTOLOGIE

Modélisation et vocabulaire de la base de connaissances

1. Les classes déclarées:

Classe	Signification
Movie	Film
AnimatedMovie	Film d'animation
User	Utilisateur
Rating	Évaluation
Genre	Genre cinématographique
Tag	Tag associé à un film

2. Les principales propriétés

Propriété	Signification
hasTitle	Titre du film
hasGenre	Genre du film
hasRating	Évaluation du film
ratedBy	Utilisateur ayant noté
ratesMovie	Film évalué
hasScore	Note attribuée
hasTag	Tag du film
hasTagText	Texte du tag
hasTimestamp	Date de l'évaluation ou du tag
hasAnimationGenre	Genre Animation

Les relations hiérarchiques

- AnimatedMovie rdfs:subClassOf Movie
- User rdfs:subClassOf foaf:Agent
- hasAnimationGenre rdfs:subPropertyOf hasGenre
- hasGivenRating owl:inverseOf ratedBy

CONSTRUCTION DU GRAPHE ET RÈGLES D'INFÉRENCE

Construction et enrichissement de la base de connaissances

1. Construction du graphe RDF

Le fichier build_graph.py permet de :

- Charger les trois fichiers CSV.
- Créer les ressources RDF : films, utilisateurs, genres, évaluations et tags.
- Ajouter les propriétés et les relations entre les ressources.
- Générer le fichier movie_graph.ttl.

2. Règles d'inférence appliquées:

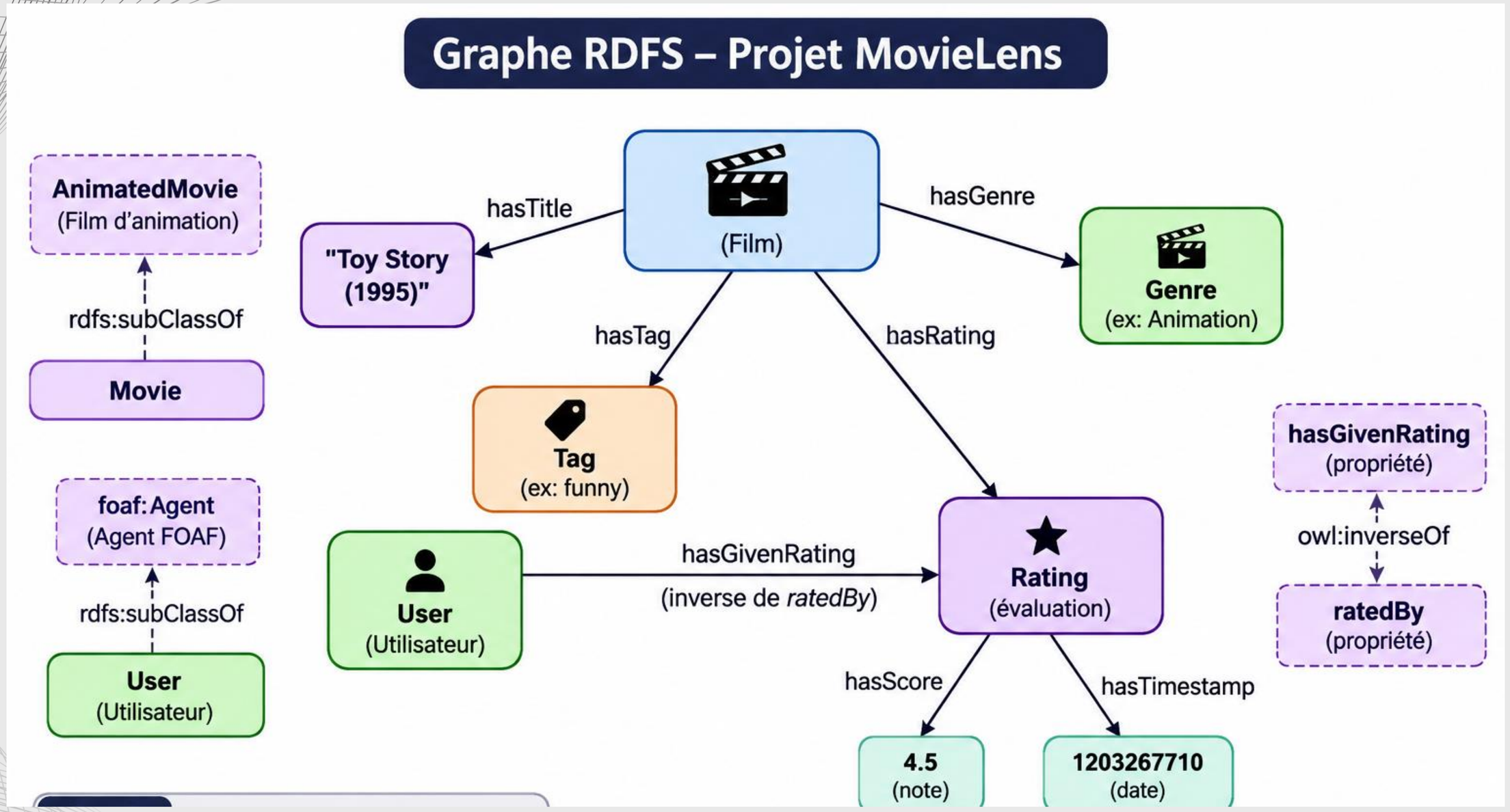
Règle 1 : Héritage de classe:Si un utilisateur est de type User, alors il est également de type foaf:Agent

2. Règles d’inférence appliquées:

Règle 2 : Inversion de propriété :Si une évaluation est associée à un utilisateur par ratedBy, alors on déduit la relation inverse hasGivenRating.

3. Résultat

Le fichier inference.py génère un graphe enrichi : movie_graph_inferred.ttl
Ce graphe contient les nouveaux triplets déduits grâce aux règles d’inférence.


Graphe RDFS – Projet MovieLens
AnimatedMovie
(Film d'animation)
rdfs:subClassOf
Movie
foaf:Agent
(Agent FOAF)
rdfs:subClassOf
User
(Utilisateur)
hasTitle
"Toy Story (1995)"
(Film)
hasGenre
Genre
(ex: Animation)
hasTag
Tag
(ex: funny)
hasRating
User
(Utilisateur)
hasGivenRating
(inverse de ratedBy)
Rating
(évaluation)
hasGivenRating
(propriété)
owl:inverseOf
ratedBy
(propriété)
hasScore
hasTimestamp
4.5
(note)
1203267710
(date)

REQUÊTES SPARQL EXÉCUTÉES

Interrogation de la base de connaissances avec SPARQL

Nous avons développé cinq requêtes SPARQL dans le fichier queries.py afin d'extraire des informations du graphe RDF.

N°	Question	Résultat
1	Les 10 premiers films	Films et titres
2	Les films d'animation	Genre Animation
3	Les évaluations du film 1	Utilisateurs, notes, dates
4	Top 10 des films (≥ 50 évaluations)	Moyenne et nombre de notes
5	Films avec un tag « funny »	Films et texte des tags

```
PREFIX : <http://example.org/movie#>

SELECT ?movie ?title
WHERE {
  ?movie a :Movie ;
    :hasTitle ?title .
}
LIMIT 10
```

WEB SERVICE REST ET CONCLUSION

Exposition des résultats à travers une API REST

Nous avons développé une API REST avec FastAPI et RDFLib. Elle permet d'interroger le graphe RDF et de retourner les résultats au format JSON.

Méthode et endpoint	Fonction
`GET /`	Présentation de l'API et de ses endpoints.
`GET /movies`	Récupérer les 10 premiers films.
`GET /movies/animation`	Récupérer les films d'animation.
`GET /movies/1/ratings`	Récupérer les évaluations du film 1.
`GET /movies/top-rated`	Récupérer les films les mieux notés.
`GET /movies/funny-tags`	Rechercher les films avec un tag « funny ».
`GET /health`	Vérifier l'état du service.